

轮趣科技

STM32 读取 M10P 雷达数据 资料说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2022/9/2	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1.1 接线定义.....	3
1.2 输出数据定义.....	3
1.3 输出角度坐标定义.....	5
1.4 F407VET6 例程对应的引脚.....	6
1.5 F103C8T6 例程对应的引脚.....	7

1.M10P 雷达

1.1 接线定义

M10P 雷达使用 6P 端子，接线定义如下：

表 1.2 雷达输出接口定义

管脚	描述	典型值	范围	备注
VCC	供电电压正极	5V	4.75~5.25	纹波 80mV 以内
GND	供电电压负极	0V	0V	
RX	系统串口输入		TTL	数据流：外设→雷达
TX	系统串口输出		TTL	数据流：雷达→外设
PPS	GPS 秒信号			
REC	GPS 经纬度时分秒			

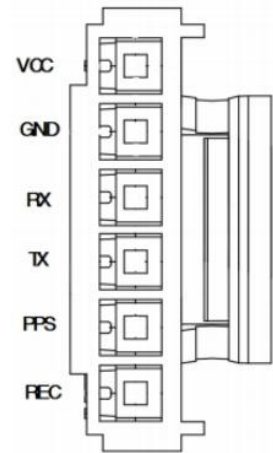


图 2-1 M10 端口定义

1.2 输出数据定义

M10P 雷达使用串口进行通信，波特率为 512000 bps，一共输出 160 个字节，协议定义如下：

Byte_0	Byte_1	Byte_2	Byte_3	Byte_4
A5	5A	Len_H	Len_L	Angle_H
Byte_5	Byte_6	Byte_7	Byte_8	Byte_9
Angle_L	Speed_H	Speed_L	Distance_1_H	Distance_1_L
Byte_10	Byte_11		Byte_146	Byte_147
Distance_2_H	Distance_2_L		Distance_70_H	Distance_70_L
Byte_148		Byte_157	Byte_158	Byte_159
TIME	TIME	TIME	0xFA	0xFB

表 2-1 M10 雷达输出协议

1. Byte_0、Byte_1 为帧头，固定为 A5、5A。
2. Byte_2、Byte_3: Len_H、Len_L 为数据帧长度，160 个字节，也就是 Len_H

为 0x00, Len_L 为 0xA0。

3. Byte_4、Byte_5: Angle_H、Angle_L 为数据帧角度, 例如: 0x8C 0xA0 即十进制 36000 表示角度为 360 度, 也就是 0 度;

4. Byte_6、Byte_6: Speed_H、Speed_L 为当前电机转速, 表示雷达从一个齿转到下一个齿所需要的时间计数值, 它和转速的计算公式为: 转=2500000/speed。例如: 0xD 0x90 即十进制 3472 则转速为每分钟 720 转, 也就是 12HZ;

5. Byte_8- Byte_147 : Distance_x_H/ Distance_x_L 距离值, 单位是毫米, 且高位字节的最 高位表示是否为高反。例如: Distance_x_H =0x13, Distance_x_L =0x88 , 高字节 0x13 的最高位为 0 表示不是高反, 距离值对应十进制 5000, 就是 5 米。

例如: Distance_x_H =0x93, Distance_x_L =0x88 , 高字节 0x93 的最高位为 1 表示当前 M10P 这个点为高反, 距离值要清除最高位, 清除高位后对应十进制 5000, 距离值就是 5 米。

如果距离参数为 0xFFFF, 则表示此数据点为无效的点, 数据帧中的点云个数需要减一, 此时实际点云个数变成 69 个点 (正常点云个数为 70 个)。同理如果现出两个 0xffff, 则实际点云数只有 68 个。

每两个点云之间的角度差计算方法: 15 除以实际收到的点云个数 (m)。则数据帧每个 数据点的角度为: 第 N 个点的水平角度为 $= \text{angle_CodedDisc} + 15 / m * N$ ($N = 0, 1 \cdots m-1$)。

6. Byte:148- Byte_157: GPS 时间信息, 暂时保留无作用 (需要硬件支持)。

7. Byte:158- Byte_159: 帧尾, 固定为 0XFA 0XFB。

1.3 输出角度坐标定义

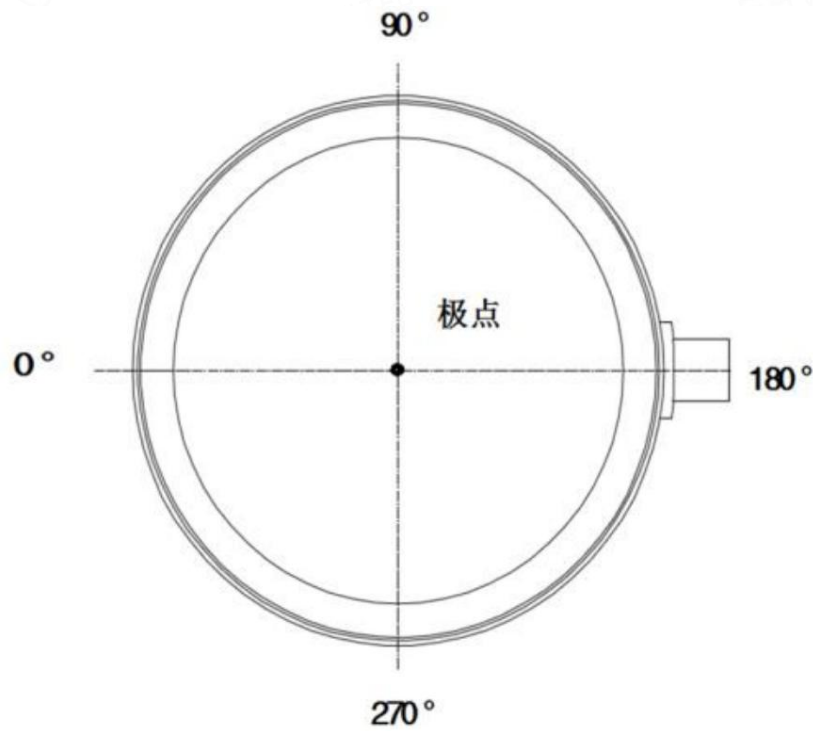
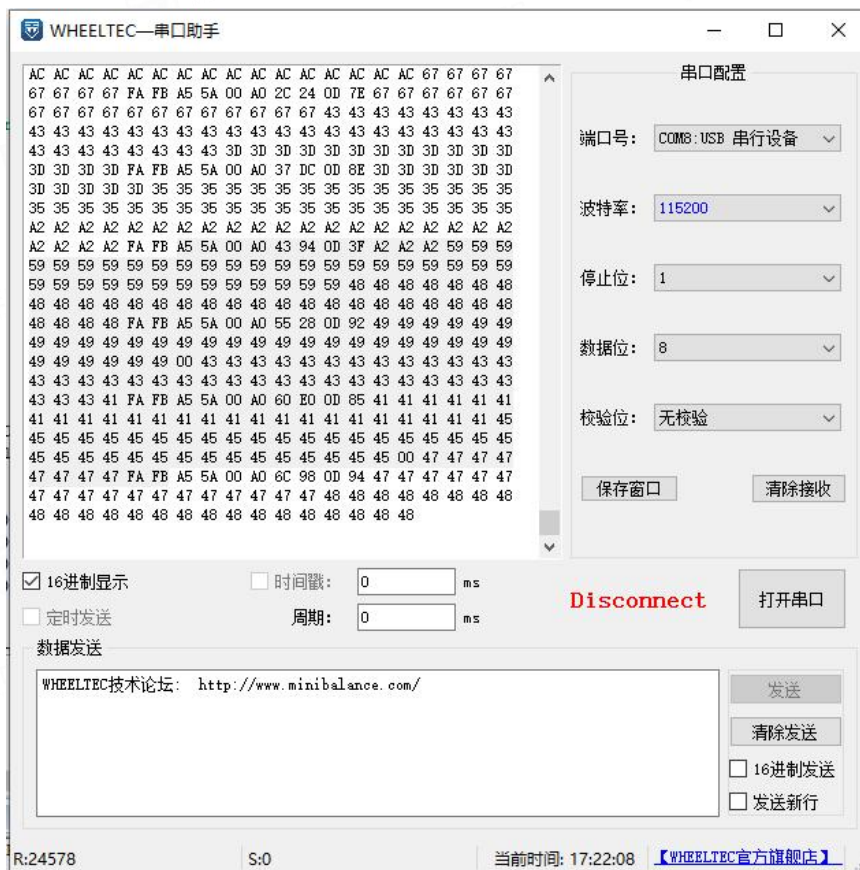


图 2-2 M10 雷达坐标定义

1.4 F407VET6 例程对应的引脚



① 帧头

帧头是一共两个字节，固定为 0xA5 和 0x5A。

② 数据帧长度

数据帧长度是两个字节，我们可以看到为 0x00 和 0xA0，就是 0x00A0，也就是 160 个字节长度。

③数据帧角度

我们可以看到数据帧的角度为 0x43 和 0x94，也就是 0x4394，转换为十进制的话就是 17300，这是放大了一百倍的，所以真正的角度就是 173 度。

④电机的转速

电机转速是两个字节，由图可知分别为 0x0D 和 0x3F，就是 0x0D3F，十进制就是 3391，根据它和转速的计算公式为：转=2500000/speed，可得每分钟 737 圈，频率就是 12.28Hz，也差不多是 12Hz。

⑤距离

我们这里是把距离的两个字节弄在一起的了，所以现在就是一个字节代表一个距离，如 A2，也就是 162mm。

⑥帧尾

帧尾为固定值，分别为 0XFA、0XFB。

1.5 F103C8T6 例程对应的引脚

